ESG 评级分歧与债务资本成本*

张云齐　杨淏宇　张笑语

〔摘　要〕ESG(环境、社会责任和公司治理)是当前公司金融的重要研究内容。对于 ESG 表现的考察依赖于 ESG 评级,但目前一个广泛存在的问题是不同 ESG 评级机构给出的评级存在着较大的分歧,其影响和对策尚待研究。本文首次检验了 ESG 评级分歧对上市企业债务资本成本的影响,并探讨背后的机制。结果表明,ESG 评级分歧较高的企业有着更高的债务资本成本。本文进一步分析了 2019 年香港交易所进行的 ESG 信息披露规则改革的政策冲击,和 ESG 评级分歧在不同信息披露规范性企业中的影响,发现企业 ESG 信息披露的不规范是导致该效应的重要因素,市场认为企业 ESG 真实表现背离评级均值的风险高,因而要求一个额外的风险溢价。此外,结合文献中关于企业权益融资成本的证据,本文发现尽管评级分歧使企业债务资本成本增加,但由于该分歧同时增加了权益融资成本,故企业债务融资比例不降反升。本文从企业融资决策的视角,为 ESG 评级分歧产生的后果和作用机制提供了一定的证据支持,并且具有重要的政策含义:由于 ESG 评级分歧负面影响的机制在于让市场认为其信息披露不规范,因此解决评级分歧负面影响的关键在于建立 ESG 信息披露标准来引导企业规范披露,并引导企业积极向市场释放披露规范性的信号。

关键词:ESG 评级分歧　ESG 信息披露　债务资本成本　融资决策

JEL 分类号:C33　G32　M14

一、引　言

ESG,即环境(Environmental)、社会责任(Social Responsibility)和公司治理(Governance),是联合国环境规划署最早于 2004 年提出的一种衡量企业社会责任的标准。自此,除了传统的财务绩效以外,投资者更加注重 ESG 绩效:2014 年后,全球 ESG 投资规模以每年 25% 的速度快速增长。与此同时,相应的信息批露也迅速发展:截至 2022 年 6 月,沪深 300 指数成分股有 91% 披露了 ESG 报告。因此,ESG 作为与传统评价模式不同的强调社会责任企业评价标准,激发了大量的学术研究。

ESG 评级是 ESG 相关研究和决策的数据基础,大量的学术研究和业界评价用 ESG 评级作为 ESG 表现的衡量。因此,ESG 评级始终受到较大的关注,其可靠性至关重要。随着 ESG 评级的迅

* 张云齐,南开大学金融学院,副教授,经济学博士;杨淏宇,南开大学金融学院,本科生;张笑语(通信作者),首都经济贸易大学金融学院,讲师,经济学博士。本文受到教育部人文社会科学研究青年基金项目“企业层面的“试点效应”:基于国有企业混合所有制改革的研究”(项目批准号:20YJC790183)、国家自然科学基金青年项目“ETF 与企业决策”(项目批准号:72203112)、南开大学中央高校基本科研业务费专项资金“债务积压与个人破产滥用”(项目批准号:998/63212140)的资助。作者感谢匿名审稿专家和编辑部的宝贵修改意见,文责自负。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

速发展,多家机构开始开展 ESG 评级业务,然而 ESG 评级分歧这个弊端也显现出来。ESG 评级分歧指的是不同评级机构对同一家企业给出的 ESG 评级存在较大差异。分歧的来源有两方面。第一,各家评级机构收集信息的渠道和能力不一,对于同一个指标搜集的信息不一样。第二,评级模型不一样:对于同一个指标给于的权重不一,模型形式也可能有差异。ESG 评级分歧在世界各国广泛存在(Billio et al.,2021)。在我国,华证、万得、社会价值投资联盟、商道融绿、盟浪、富时罗素等机构都针对 A 股市场提供了各自的 ESG 评级,但各评级机构的评级结果有着较大分歧。ESG 评级分歧的存在可能会对 ESG 评级数据的使用者造成较大困扰,甚至导致以 ESG 为导向的实践行为出现偏差。在实务中,ESG 评级分歧已经是一个热点讨论话题。各界专家在讨论 ESG 评级时,分歧/差异是频繁提到的焦点。例如,财新介绍 ESG 评级的专栏讨论中,花大篇幅对 ESG 评级差异的来源、国内外现状、影响进行了详细介绍①。

在学术界,关于 ESG 评级分歧的研究仍是一个新兴领域,且现有研究主要集中于 ESG 评级分歧的形成原因,对于其后果的研究仍属于起步阶段,并且鲜有研究提及 ESG 评级分歧对于企业债务资本成本的影响。而债务资本成本作为影响企业决策的重要因素,在与 ESG 相关的研究中占有不可忽视的地位。从规模上看,目前我国金融市场仍然以债务融资为主体。根据中国人民银行《2023 年 5 月社会融资规模存量统计数据报告》,2023 年 5 月末社会融资规模存量为 361.42 万亿元,其中仅人民币贷款余额和企业债券余额这两项债务融资就有 256.87 万亿元,占社会融资的 71%。债务融资仍然是中国企业的主要融资渠道②。因此,对债务资本成本相关问题的探讨在中国尤为重要。

从理论上看,ESG 评级分歧对债务资本成本的影响不可忽视。现有文献发现,ESG 表现被视为较高的企业管理效率(Ghouma et al., 2018)、较高的企业道德(内部腐败事件较少)、较高的吸引投资者的社会声望和较低的政策风险(EI Ghoul et al., 2011)、较低的信息不对称程度的外在体现,所以 ESG 评级提高会降低债务资本成本。但这里的前提是 ESG 评级客观地反映了 ESG 表现。ESG 评级机构同时依赖于被评级企业披露的公共信息和自己搜集的私有信息进行评级(Larcker et al., 2022)。当企业 ESG 信息披露不够规范透明时,评级机构对私有信息的依赖程度就更大。由于不同评级机构搜集信息的渠道和方式有所差异,对私有信息的依赖会导致评级分歧。因此,ESG 评级分歧大,会让市场认为企业 ESG 披露不规范,ESG 真实表现背离 ESG 评级的风险高。一个企业即使有高的 ESG 评级(均值),但评级分歧过大的话,市场也会认为 ESG 真实表现偏离该 ESG 评级,要求一个额外的风险补偿,从而提高债务资本成本。

在此理论基础上,本文对 ESG 评级分歧如何影响企业债务融资进行实证研究。本文搜集了多家 ESG 评级公司对我国 A 股上市公司的评级,与上市公司财务数据结合,在控制了 ESG 评级均值、评级机构数量、企业财务特征以及各类固定效应之后,发现 ESG 评级分歧更高的公司承担了更高的债务资本成本。在使用 2019 年港股 ESG 信息披露改革的政策冲击解决内生性问题之后,该结果依然稳健。

为了控制不同评级机构的评级模型差异产生的影响,本文进一步控制评级机构组合 - 年份的固定效应,比较被同一组评级机构评级但评级分歧不同的企业,发现评级分歧对债务资本成本的影响与基准分析的结果接近,表明该影响主要取决于被评级企业自身的特征。进一步的机制分析发现,如果公司的 ESG 披露经过第三方鉴证、符合 GRI (Global Reporting Initiative,全球报告倡议组织)标准,ESG 评级分歧对于债务资本成本的影响会减弱。这表明 ESG 评级分歧反映了市场对于

① 见 https://www.cafr.cn/Experts/Insights_Details.aspx?id=380。

② 见 http://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/116225/4953264/index.html。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

企业 ESG 信息披露的规范程度的担忧,市场因此会对有着更高评级分歧的企业要求更高的债务资本成本。

更进一步,本文分析了债务资本成本上升之后,企业的融资策略有何变化。Gibson Brandon et al.(2021)和 Avramov et al.(2022)发现 ESG 评级分歧更高的上市公司被市场认为其 ESG 表现存在更大的风险,因而有着更高的股票回报率。该研究表明 ESG 评级分歧也增加了上市企业的权益资本成本。当企业的权益资本成本和债务资本成本都上升时,企业融资选择的变化从理论上讲并没有确切的结论,本文实证检验了企业融资选择的变化,发现企业的资产负债率上升。这说明,虽然 ESG 评级分歧增加了债务资本成本,但由于权益融资成本也在上升,企业反而更多地选择债务融资。

本文的学术贡献主要体现在以下两个方面。第一,本文首次探讨了 ESG 评级分歧和债务资本成本之间的关系。关于 ESG 表现与债务资本成本关系的文献目前集中于 ESG 评级高低对债务资本成本的影响,而忽略了 ESG 评级分歧的影响。同时,有关 ESG 评级分歧的研究主要探讨了分歧的成因和对股票市场的影响,还尚未探讨对于债务市场和企业融资选择的影响。本文是第一篇分析 ESG 评级分歧与债务资本成本关系的文章。第二,对于债务资本成本的文献,本文提出了一个新的影响因素,即 ESG 评级分歧。该因素与文献中的已有因素均有区别,拓展了对债务资本成本影响因素的理解。

本研究的发现表明,ESG 评级分歧对企业的债务融资有着负面影响,且该影响的根源在于企业 ESG 披露的不规范,市场表达了对 ESG 实际表现背离评级表现的担忧。因此,不管是从企业自身还是从政策制定者的角度,都有必要采取措施提高企业 ESG 披露的规范性和可靠性,应对 ESG 评级分歧所产生的潜在影响。本文第四节机制分析表明,企业信息披露规范程度越高,该评级分歧对企业融资的负面影响就越低。因此,企业自身可以通过改善 ESG 信息披露的规范性和透明程度,来削弱对本企业债务资本成本的负面影响。另一方面,本文关于信息披露制度和利用政策冲击的分析表明,监管部门可以对 ESG 信息披露提出规范性的要求,减少对不规范披露带来的 ESG 实际表现背离评级表现的市场担忧。

余文的结构安排如下。第二部分为文献综述,梳理了 ESG、ESG 评级分歧以及融资成本的相关研究。第三部分为理论分析和研究设计,对 ESG 评级分歧与企业债务资本成本之间可能的关系进行了理论分析与探讨,并对本文的样本选择、数据来源、变量和模型的设定进行了详细说明。第四和第五部分是本文的实证结果以及分析,对前文提出的理论假设进行了实证检验及讨论。最后是本文的结论。

二、文献综述

与本文相关的文献主要为三部分:一是 ESG 在公司金融领域的传统研究,特别是 ESG 与企业融资成本的关系的研究;二是新近出现的 ESG 评级分歧的研究;三是关于影响企业融资成本的因素的研究。

首先是 ESG 在公司金融领域的文献。ESG 作为评价企业表现的新框架之一,自其提出后始终是公司金融领域研究的重点(Albuquerque et al., 2019; Chen et al., 2020; Gillan et al., 2021; 王艳艳等,2014;宋献中等,2017;曾爱民等,2020)。在该领域的众多研究中,一个重要话题是 ESG 表现与企业融资成本的关系,关于这个话题的研究主要分为两个方面:一是 ESG 表现与企业融资成本之间的关系,二是 ESG 表现对企业融资成本的影响机制。对于第一个方面,目前大多数文献认为融资成本与 ESG 表现和环境信息披露(叶陈刚等,2015)负相关,这与 ESG 表现能显著提高企业的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

信用评级(陈益云与林晚发,2017)、从正规金融机构融资的能力(沈艳与蔡剑,2009)和利用央行绿色金融政策的能力(陈国进等,2021)有关。这种负相关对于酒精和烟草行业(Hmaittane et al.,2019)、环境绩效水平较好的企业(武恒光与王守海,2016)、投资者保护较强的地区(Breuer et al.,2018)、非国有企业(周宏等,2016)更为明显。

另一方面,为什么 ESG 表现会影响企业融资成本?目前的研究主要有以下发现。Amiraslani et al.(2022)着重研究了在金融危机期间 ESG 表现与企业受到危机冲击的关系,发现"环境"和"社会责任"表现更好的公司受到的冲击更小,这是由于在整体市场受到信任危机时,ESG 表现较好的企业更被投资者所信任。原因是它们承担了更多社会责任,维持了较好的投资者关系,并且有着相对更低的违约风险,因而能够在危机期间以较低的利差和较长的期限筹集更多资金。EI Ghoul et al.(2011)发现企业改进社会责任表现,可以通过改善员工关系提高企业运行效率、降低企业营运成本,迎合环境政策从而降低政策风险,制定绿色可持续的产品战略从而吸引相关投资来降低股权成本。Ng and Rezaee(2012)与 Dhaliwal et al.(2011)都发现了企业主动披露 ESG 表现能够通过降低信息不对称来降低企业的融资成本,并且对股权成本的影响更大。

总的来说,既有文献表明 ESG 表现能降低企业融资成本,而原因在于更好的 ESG 表现显示企业有更高的经营效率、更高的社会声望、更高的企业道德、更低的政策风险。在以上研究中,研究者在选择 ESG 评级时有两种操作,一是选择时间跨度更广或覆盖度更高的一家 ESG 评级作为代表,二是选择若干家 ESG 评级取平均值作为最终的 ESG 评级。尽管第二种选取方式已经意识到不同 ESG 评级之间可能存在分歧(ESG Rating Disagreement),但二者在研究过程中均未将这一分歧作为影响因素纳入考量范围,有一定的局限性。ESG 评级分歧与 ESG 评级水平体现的是不同层面的内涵。ESG 评级体现的是 ESG 表现的绝对水平,而 ESG 评级分歧体现的是 ESG 真实表现背离评级表现的风险。将这一因素纳入考量,正是本文尝试解决的问题。

第二支相关的文献是关于 ESG 评级分歧的研究。ESG 评级分歧是 2020 年后逐步进入研究者视野的一个话题。目前该领域的研究首先分析了评级分歧的来源。Berg et al.(2022)较为完善地分析了 ESG 评级分歧的组成部分,将其分解成了指标范围差异、数据选取差异以及权重差异。企业信息披露对 ESG 评级分歧也有影响。Christensen et al.(2022)使用固定效应模型发现更多的 ESG 披露可能会导致更大的 ESG 分歧,而 Jørgensen and Ellingsen(2021)则认为企业信息披露规范性和透明度会减少 ESG 分歧。

此外,该领域的研究也开始对 ESG 评级分歧的后果进行探讨,目前主要集中在对股票价格的影响。Gibson Brandon et al.(2021)与 Avramov et al.(2022)都发现股票收益与 ESG 评级分歧呈正相关,表明 ESG 评级分歧较大的公司存在风险溢价。Avramov et al.(2022)更进一步将 ESG 评级分歧与资本资产定价模型(CAPM)联系起来,发现由于 ESG 评级分歧导致企业 ESG 表现的不确定性上升,该企业股票的 α 和 β 都会更大。除了对股票价格的影响外,还有部分研究关注 ESG 评级分歧对 ESG 预测有效性的影响,其中 Serafeim and Yoon(2022)与 Billio et al.(2021)都发现 ESG 评级分歧会导致 ESG 评级对股价的预测作用降低,进而可能导致基于此的 ESG 投资的有效性降低。

如上所述,目前有关 ESG 评级分歧的研究主要分析了这一分歧的成因以及组成部分,在关于 ESG 评级分歧的现实后果的研究中,目前的文献验证了 ESG 评级分歧对企业股票市场表现的影响。已有研究均未涉及 ESG 评级分歧对企业债务资本成本的影响。如果 ESG 评级分歧能影响企业的风险溢价,那么该分歧也应当影响债务资本成本。而这正是本文最主要的贡献。

第三支相关的文献是关于影响融资成本的因素的研究。该领域是公司金融的经典文献,在国内也有大量研究。例如,曾颖与陆正飞(2006)发现信息披露质量较高的公司边际股权融资成

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本较低,说明我国上市公司的信息披露质量会对其股权融资成本产生积极影响。倪娟与孔令文(2016)使用 A 股重污染行业公司作为样本,发现披露环境信息的公司能够获得较多的银行贷款,并且债务资本成本较低。重污染行业上市公司积极进行环境信息披露可以在一定程度上降低银企之间的信息不对称程度,从而帮助企业获取更多的银行贷款并降低其债务资本成本。王运通与姜付秀(2017)发现具有多个大股东的公司债务资本成本更低,这主要是因为多个大股东能够更好地对公司内部决策进行监管,避免决策失误。Li(2019)对影响融资成本的主要因素进行了全面综述。本文对于该文献的贡献在于发现了一个新的影响融资成本的因素——ESG 评级分歧。

本文的主要内容对以上三支文献做出了补充。第一,关于融资成本决定因素的文献主要关注传统因素,但是随着 ESG 在经济活动中重要程度的增加,我们需要更多地从 ESG 视角探索新的影响融资成本的因素。第二,关于 ESG 评级分歧的文献分析了评级分歧的成因,并分析验证了 ESG 评级分歧对企业股票市场表现的影响,认为 ESG 评级分歧较大的公司存在风险溢价,但并未探讨 ESG 评级分歧对债务融资市场的影响。如果 ESG 评级分歧能影响企业的风险溢价,那么该分歧也应当影响债务资本成本。第三,关于 ESG 评级与企业融资成本相互关系的文献主要考虑 ESG 评级高低的影响,认为 ESG 评级更高能够降低企业的融资成本,其机制在于更好的 ESG 评级表明企业有更高的经营效率、社会声望、企业道德和更低的政策风险。这个机制实际上为本文的理论推导提供了前提。如果 ESG 评级对企业特征的反映存在风险,市场会要求额外的风险补偿。本文将评级分歧纳入 ESG 与债务资本成本关系的分析中,证实 ESG 评级分歧也是影响融资成本的重要因素,对这几支文献均做出重要贡献。

三、制度背景、理论分析与研究设计

本节在制度背景介绍的基础上进行理论分析,推导出所要检验的假说,并介绍实证方法。

(一)制度背景:ESG 评级分歧的来源

ESG 评级分歧的原因可以归纳为两个方面。第一个方面是私有信息的差异。ESG 评级机构同时依赖公共信息和私有信息进行评价(Larcker et al., 2022)。公共信息指的是被评级企业主动披露的 ESG 信息。私有信息是评级机构自行搜集的关于被评级企业 ESG 表现的信息。由于各机构的公共信息均来源于企业主动披露,各机构获得的公共信息差异不大。由于各评级机构搜集信息的渠道和方式不同,搜集的私有信息存在较大差异。这些差异最后会反映到评级结果上。本文重点考察的是这个方面。

第二个方面是各评级机构信息分析的差异。这里的信息分析指评级机构根据搜集的信息建模分析的过程。每个机构在评级模型中可能使用了不同的指标,对不同指标权重的设定可能不一样,模型的具体数学形式也会有区别,这些也会导致评级分歧。本文会对这方面的因素进行控制,具体分析见第四节中的第三小节。

(二)理论分析与假说提出

本部分介绍本文的理论逻辑,在此基础上得到可检验假说。

首先,根据信息生产的相关理论,公共信息的披露和私有信息的生产相互之间具有替代性,两者是此消彼长的关系(Chen and Lu, 2017)。因此,当企业信息披露(公共信息)不够透明和规范的时候,ESG 评级机构就会增加私有信息的生产(即搜集)和对其的依赖。由于不同机构信息搜集的能力方式有差异,导致其生产的私有信息有差异,扩大了评级的分歧(Easley and O'Hara, 2004; Garfinkel et al., 2009)。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因此,给定其他条件,企业 ESG 评级分歧越大,会让市场认为其 ESG 信息披露的透明和规范程度越低,披露信息的模糊性更大,其真实 ESG 表现背离评级均值的可能性越大。为方便叙述,本文将其简称为“ESG 表现风险”。

那么 ESG 评级分歧如何影响债务资本成本?首先,根据文献综述,ESG 评级水平对债务资本成本的影响机制在于 ESG 评级体现了企业的运行效率、社会声望、ESG 政策风险等方面的特征,这些特征与企业经营前景和违约风险都高度相关。因此更高的评级能降低债务资本成本。更进一步,上一段中提到 ESG 评级分歧体现了 ESG 表现风险,对应到这里就是企业在运行效率、社会声望、企业道德、政策风险等方面的真实表现背离评级表现的风险。债务资本提供者会对这种风险要求一个额外的风险溢价。因此,本文提出如下假说。

H1:ESG 评级分歧更高的公司,会有更高的债务资本成本。

如上所述,债务资本提供者的担忧针对的是被评级企业 ESG 信息披露的透明和规范程度。企业 ESG 信息披露的规范程度高,评级机构会更多地依赖公共信息(即披露的信息),对于差异化的私有信息的依赖程度就会下降,此时 ESG 评级分歧反映的仅仅是不同评级机构在信息分析(例如建模方法)方面的差异。这种差异来源于不同评级机构对 ESG 不同方面的侧重,而不是 ESG 信息的失真,相对(于披露规范程度较低时)而言,评级均值可靠性更高,与真实 ESG 背离的可能性更低。因此,当被评级企业 ESG 信息披露的透明和规范程度更高的时候,假说 H1 中的评级分歧与财务融资成本之间的关系就会更弱。因此本文提出待检验的第二个假说。

H2:对于 ESG 披露更加规范的公司,评级分歧对债务资本成本的影响更小。

(三)数据来源

限于数据可得性,本文从万得数据库搜集了华证、万得、社会价值投资联盟、商道融绿、盟浪和富时罗素对 A 股上市公司的年度 ESG 评级,以 2015 ~ 2021 年全部 A 股上市公司年度数据为研究样本。将评级数据与上市公司的年度财务数据匹配,得到公司 - 年度层面的面板数据。财务数据来源于万得以及国泰安数据库。由于金融行业的特殊性,根据文献的处理方法(Ghouma et al., 2018),剔除全部金融行业上市公司以及 ST 股票相关的公司。本文保留具有 ESG 评级的观察值。

(四)研究方法和变量构建

首先,根据前文的理论分析以及现有文献,本文建立了以下模型,以研究 ESG 评级分歧对企业债务资本成本的影响:

$$Cost_of_Debt_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ESG_Dis_{i,t} + \beta_2 ESG_Ave_{i,t} + \beta_3 Agency_Num_{i,t} + \beta_4 Asset_{i,t} + \beta_5 EM_{i,t} + \beta_6 QR_{i,t} + \beta_7 ROA_{i,t} + \beta_8 SOE_{i,t} + FEs + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中脚标 i 和 t 分别表示企业和年份。

1. 关键变量

因变量 *Cost_of_Debt* 为债务资本成本,定义为企业当年财务费用与总债务的比值乘以 100%。自变量中,*ESG_Dis* 是 ESG 评级分歧。华证、商道融绿、社会价值投资联盟、万得的 ESG 评级均是对企业的 ESG 表现在十个等级中选出一个作为评级。对于这四家机构给出的评级,我们将每个等级从低到高赋值为 0 - 9。盟浪的评级共有 27 个等级,富时罗素则是给出一个连续的分数。为了使不同的评级可比,本文对这两家机构给出的评级进行了调整。对于盟浪,对最低一级赋值 0 分,倒数第二级赋值 1 分,倒数第三级赋值 2 分。以此类推,最高一级赋值 26 分。然后对赋值乘以 9/26,使该分数等比例缩小到 0 至 9 分。富时罗素的分数范围是 0 到 3.6 分,我们用类似的方法,对原分数乘以 9/3.6,使其调整到 0 至 9 分。然后,ESG 评级分歧用企业 i 在年度 t 获得来自不同评级机构的 ESG 评级的标准差来衡量。如果只有一个 ESG 评级,则分歧的值为 0。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由于本文获得的年度 ESG 评级数据是截至每年底 12 月 31 日的评级,因此评级可能发布在年中,而当年度该评级发布之前的债务资本成本应当受前一次(上一年末)评级的影响。因此取 *ESG_Dis* 上年末与本年末的均值作为本年度的值。对于下面的 ESG 评级均值和评级数量作相同处理,不再赘述。

2. 控制变量

本文控制了企业 i 在年度 t ESG 评级的均值(*ESG_Ave*),即依据上述调整后的不同评级机构公布的该企业的 ESG 评级的均值,因此 ESG 评级分歧的回归系数不包含 ESG 评级高低带来的影响。此外,样本中的评级机构不会对所有公司给出评级,因此每个公司所获得的 ESG 评级数量不一。对某个企业进行评级的机构数量(*Agency_Num*)反映了该企业 ESG 表现受到的关注程度,这会影响企业的行为和企业与市场之间的信息不对称,从而影响到企业的融资成本。同时,评级机构数量也会与评级分歧相关,通常而言机构越多分歧越大。因此,该回归对机构数量进行了控制。

同时,为了控制会对公司债务资本成本产生影响的其他因素,本文首先控制了一系列重要的财务特征,包括企业总资产(*Asset*)、权益乘数(*EM*)、速动比率(*QR*)、资产收益率(*ROA*)、企业组织形式(*SOE*)。其中企业组织形式定义为该企业是否为国有企业,国有企业赋值为 1,否则为 0[①]。我们还控制了企业固定效应和年度固定效应。企业固定效应控制了所有非时变的不可观测的企业特征对债务资本成本的影响,年度固定效应控制了债务资本成本的时间变化趋势。

3. 其他变量

此外,后文对 ESG 评级分歧影响债务资本成本的机制进行了分析,选取国泰安数据库中有关企业 ESG 信息披露规范程度的代理变量,包括是否采取第三方鉴证(*CER*)和是否遵循 GRI 标准(*GRI*),引入模型进行检验。第四节中的第四小节将进行相关的检验。变量定义在表 1 进行了总结。

表 1　变量定义及计算

变量	变量定义	计算方法
Agency_Group	评级机构组合	类别变量:有哪些机构该年度对该企业进行 ESG 评级
Agency_Num	ESG 评级机构数量	参与该企业 ESG 评级的机构数量
Asset	总资产(元)	总资产,取自然对数
CER	是否通过第三方鉴证	企业的 ESG 信息披露通过第三方鉴证则赋值 1,否则为 0
Cost of Debt (%)	债务资本成本(%)	100 × 财务费用(或者利息费用)/总负债
Debt/Asset	资产负债率(%)	资产负债率
ESG_Ave	ESG 评级均值	该公司在该年度所有 ESG 评级的算术均值
ESG_Dis	ESG 评级分歧	该公司在该年度所有 ESG 评级的标准差
ESG_Dis_{t-1}	上年末 ESG 评级分歧	上一年年底统计的 ESG 评级的分歧
ESG_Dis_Industry	ESG 评级分歧行业均值	ESG 评级分歧一级行业均值
ESG_Dis_Pair	基于配对法的 ESG 评级分歧	利用 Avramov et al. (2022) 的方法通过配对分歧的均值得到 ESG 评级分歧指标
EM	权益乘数	权益乘数,即总资产除以股东权益

① 注意同一个企业在不同的年份企业组织形式可能会发生变化,因此 *SOE* 不与企业固定效应共线。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

变量	变量定义	计算方法
ESG 评级极值差	ESG 评级极值差	该企业该年度 ESG 评级的最大值减最小值
GRI	是否遵循 GRI 标准	企业 ESG 信息披露遵循 GRI 标准则赋值 1,否则为 0
HK	港股	该企业该年度是否在港股上市
QR	速动比率(%)	速动比率
ROA	资产收益率(%)	资产收益率
SOE	是否为国有企业	国有企业赋值为 1,否则为 0
Post	2019 年及以后	2019 年及以后赋值为 1,否则为 0
Ret	股票回报率	股票年回报率
$\widehat{Ret}$	拟合股票回报率	股票回报率中被 ESG 评级分歧解释的部分,见第四节的第五小节
动量因子	动量因子	沪深 A 股一年内累计收益率最高的 30% 股票组合总市值加权收益率减去累计收益率最低的 30% 股票组合总市值加权收益率
分析师净利润预测分歧	分析师净利润预测分歧	不同分析师对该企业净利润一年期预测的标准差
风险因子	贝塔系数	为该股票收益与市场收益的贝塔系数
公司治理指数	公司治理指数	基于八个与公司治理有关的变量进行主成分分析进行构建,包括董事长与总经理职务是否分离、独立董事比例、董事会持股比例、高管持股比例、第一大股东持股比例、董事会规模、监事会规模和前三位高管的薪酬之和
行业均值	ESG 评级分歧行业均值	ESG 评级分歧行业均值
华证异常评级	华证异常评级	华证的评级减去评级均值 *ESG_Ave*,再取绝对值
会计信息披露质量	会计信息披露质量	上交所和深交所对上市公司信息披露质量的评分
毛利率	营业毛利率	营业毛利率
市值	市值	股票市值
账面市值比	账面市值比	该企业账面价值除以股票市值
总波动率	总波动率	沪深 300 指数年标准差

(五)ESG 评级分歧与描述统计

本文首先对各评级机构的 ESG 评级做了相关性分析。表 2 展示了不同 ESG 评级机构评级的皮尔逊相关系数。除去自相关系数 1 以外,15 个值里仅有 4 个超过了 0.5,最大的相关系数也不过 0.614,与其他文献中相应指标的相关系数相比要低很多,例如 Berg et al.(2022) 发现不同的信用评级机构提供的评级的相关系数超过了 0.99。该结果表明,我国的 ESG 评级目前存在着较大的分歧。

随后,对研究样本的全部变量进行了描述性统计分析,结果如表 3 所示。在本文的样本中,企业的 ESG 评级分歧平均为 0.73,ESG 评级的均值为 4.33,有 37% 的企业为国有。在 ESG 披露状况方面,只有约 1% 的企业的 ESG 披露经过第三方机构鉴证,7% 的企业采用 GRI 标准进行 ESG 信息披露。此外,在附录的附表 1 和附表 2 中分别对 ESG 评级分歧分年度和行业进行了统计。由于行业数量较多,先将行业合并为大类,然后展示了按企业数量排名前十位的(大类)行业的相关统计。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2　各 ESG 评级相关性

	万得	商道融绿	社投盟	华证	盟浪	富时罗素
万得	1					
商道融绿	0.582	1				
社投盟	0.466	0.480	1			
华证	0.258	0.294	0.397	1		
盟浪	0.501	0.467	0.864	0.402	1	
富时罗素	0.522	0.614	0.491	0.203	0.464	1

表 3　变量描述性统计

变量	样本量	均值	标准差
Cost of Debt(%)	16848	0.805	3.660
ESG_Dis	16848	0.734	0.753
Agency_Num	16848	2.061	1.224
ESG_Ave	16,848	4.326	0.861
Ln(Asset)	16848	22.37	1.331
EM	16848	1.833	19.85
QR(%)	16848	2.122	2.548
ROA(%)	16848	5.365	8.045
SOE	16848	0.367	0.482
CER	16848	0.005	0.074
GRI	16848	0.068	0.252
Debt/Asset(%)	16848	42.21	19.72

四、实证结果与分析

根据前文的理论分析,本文使用相应的模型检验 ESG 评级分歧对企业债务资本成本的影响,并对结果进行分析。首先使用式(1)进行主检验,并使用工具变量法来处理内生性问题。然后进行一系列稳健性检验、机制分析、控制评级机构间差异,并将 ESG 信息披露规范性相关的变量加入模型,检验信息披露的规范性是否为 ESG 评级分歧影响债务成本的机制。接下来进行异质性分析。最后,通过检验企业资产负债率的变化来分析 ESG 评级分歧对企业融资政策的影响。

(一)基准结果与工具变量回归

首先,利用基准回归模型式(1)检验 ESG 评级分歧对企业债务资本成本的影响,结果在表 4 中报告。列(1)的结果表明 ESG 评级分歧越高,企业债务资本成本越高。列(2)显示在加入所有控制变量以后,依然得到相同的结论。ESG 评级分歧的回归系数为 0.266,且在 1% 置信水平上显著。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在其他因素相同的情况下,ESG 评级分歧(各 ESG 评级的标准差)每上升 1 单位,企业债务资本成本平均上升 26.6 个基点。这与我们的理论分析一致。

表 4　ESG 评级分歧与企业债务资本成本

因变量:Cost of Debt (%)	(1)	(2)	(3) IV: ESG_Dis_{t-1}
ESG_Dis	0.263***	0.266***	0.302***
	(3.50)	(3.83)	(3.42)
ESG_Ave		-0.044	-0.042
		(-0.71)	(-0.67)
Agency_Num		-0.294***	-0.306***
		(-5.08)	(-5.22)
Ln(Asset)		0.499	0.468
		(1.51)	(1.32)
EM		-0.000	-0.000
		(-0.30)	(-0.55)
QR		-0.604***	-0.601***
		(-4.10)	(-4.06)
ROA		-0.018***	-0.017***
		(-4.14)	(-3.63)
SOE		-0.072	-0.058
		(-0.69)	(-0.55)
企业固定效应	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制
N	16848	16848	16680
R^2	0.509	0.556	0.794
因变量均值	0.805	0.805	0.096

注:标准误在企业层面进行聚类;*、**、*** 分别代表在 10%、5%、1% 水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。

为了缓解内生性,本文采用上一年的 ESG 评级分歧作为工具变量,采用两步最小二乘回归法(IV-2SLS)对表 4 列(2)重新进行估计,第二步回归结果在表 4 列(3)中报告。第一阶段回归得到的 *ESG_Dis* 的系数在 1% 水平上显著为正,表明所用工具变量与原变量 ESG 评级分歧具有较强的相关性,满足相关性条件。此外,Kleibergen-Paap rk LM 统计量约为 293,在 1% 的水平上拒绝工具变量识别不足的原假设;Cragg-Donald Wald F 统计量大于 Stock-Yogo 弱工具变量识别检验在 10% 显著性水平上的临界值,拒绝弱工具变量的原假设。第二步回归中,*ESG_Dis* 的系数在 1% 水平上显著为正,表明本文主要结论仍然成立。除非有特别说明,后文所有的分析均采用工具变量进行两步回归。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(二)稳健性检验

本文进行了一系列稳健性检验。首先,对 ESG 评级分歧采用了不同的度量指标。第一,将基准回归当中的 ESG 评级分歧除以 ESG 评级均值 *ESG_Ave*,将该分歧指标标准化。第二,采用极值差,即该企业该年度评级的最大值与最小值之差来衡量分歧。第三,将基准回归中的 ESG 分歧指标除以 ESG 分歧的行业均值,构建了一个经过行业调整的分歧指标。第四,采用 Avramov et al.(2022)的方法构建了 ESG 评级分歧的度量指标。具体方法是:对某一个被评级企业某年度的观察值,任选一对评级机构,计算这两个机构给出的评级分歧。①然后用同样的方法,穷尽所有的评级机构配对可能性,并计算对应的分歧。最后求这些分歧的均值,作为评级分歧的度量。上述结果展示在表 5 的列(1)至列(4)。此外,本文还替换了被解释变量,用利息支出除以总负债乘以 100 作为债务资本成本费用的度量指标。结果展示在表 5 的列(5)。上述所有检验的结果仍然表明 ESG 评级分歧会增加债务资本成本,与基准回归的结论一致。

表 5　稳健性检验 1:替换变量

	(1) 绝对水平调整	(2) 极值差	(3) 行业均值调整	(4) 配对	(5) 替换因变量量
ESG_Dis					0.081*** (2.70)
ESG_Dis/ESG_Ave	0.935*** (2.62)				
ESG 评级极值差		0.1585*** (2.87)			
ESG_Dis/行业均值			0.190*** (3.32)		
ESG_Dis_Pair				0.312*** (3.47)	
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
N	16680	16680	16680	16680	15186
R^2	0.096	0.096	0.096	0.096	0.020
因变量均值	0.794	0.794	0.794	0.794	1.806

注:标准误在企业层面进行聚类;*、**、*** 分别代表在 10%、5%、1% 水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。"控制变量"与表 4 一致,包括 ESG_Ave、Agency_Num、Ln(Asset)、EM、QR、ROA、SOE,限于篇幅略去。

其次,考虑加入其他因素。在表 6 的列(1),本文额外控制了会计信息披露质量。该会计信息披露质量是上交所和深交所对上市公司信息披露质量的评分,值域是 1 到 4。值越大,评级质

① 计算公式为 $|g_{j,t,A} - g_{j,t,B}|/\sqrt{2}$。$g_{j,t,A}$ 为机构 A 对企业 j 在 t 年的评级,而 $g_{j,t,B}$ 为机构 B 对企业 j 在 t 年的评级。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量越低。在表 6 的列(2),加入了内部控制指数和公司治理指数。内部控制指数来源于迪博数据库。公司治理指数来源于周宏等(2018),基于 8 个与公司治理有关的变量进行主成分分析构建,包括董事长与总经理职务是否分离、独立董事比例、董事会持股比例、高管持股比例、第一大股东持股比例、董事会规模、监事会规模和前三位高管的薪酬之和。在表 6 的列(3),本文考虑比较有影响力的评级机构给出的"异常"评级。在本文样本当中,华证是最早开展 ESG 评级和覆盖企业最广的评级机构。本文用华证的评级减去评级均值 *ESG_Ave*,再取绝对值作为异常评级的衡量。以上检验的结果仍然表明 ESG 评级分歧会增加企业债务资本成本,与基准回归结果一致。

表 6　稳健性检验 2:其他回归设定方法

	(1) 会计信息披露	(2) 内控与治理	(3) 华证异常评级
ESG_Dis	0.341*** (3.38)	0.251*** (2.67)	0.235** (2.44)
会计信息披露质量	0.142* (1.79)		
内控指数		−0.081*** (−3.28)	
公司治理指数		0.085 (0.41)	
华证异常评级			−0.137** (−2.08)
控制变量	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制
N	14336	15781	16676
R^2	0.086	0.136	0.096
因变量均值	0.730	0.784	0.793

注:标准误在企业层面进行聚类;*、**、*** 分别代表在 10%、5%、1% 水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。"控制变量"与表 4 一致,包括 ESG_Ave、Agency_Num、Ln(Asset)、EM、QR、ROA、SOE,限于篇幅略去。

接下来,本文利用一个外生的政策冲击进一步解决内生性问题。2019 年香港交易所进行 ESG 披露要求的改革,发布修订后的新版《ESG 报告指引》,扩大强制披露的范围①。根据理论分析,ESG 评级分歧的来源是企业 ESG 信息披露不规范,导致评级机构对私有信息依赖过大,增加了评级分歧。港交所的政策减少了 ESG 信息披露的不规范性,降低了评级机构对私有信息的依赖,因

① 见 https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/May-2019-Review-of-ESG-Guide/Consultation-Paper/cp201905.pdf。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

此降低了评级分歧(见表 7 的列(1))。本文样本中部分公司在 A 股和港股同时上市,其 ESG 信息披露受到该政策变化的影响与其余 A 股公司不一样。因此我们利用这样一个政策冲击来构建工具变量,具体方法如下。

首先,构建一个虚拟变量 *HK*。如果样本中某公司该年也在港股上市交易,该变量等于 1,否则等于零。注意该变量对于同一家公司在不同的年份可能是不同的。第二,我们构建另一个虚拟变量 *Post*,如果年份在 2019 年以后那么 *Post* 等于 1,否则等于零。本文用上述两个变量的交乘项 *HK* × *Post*作为工具变量,即在港股上市的 A 股公司在 2019 年之后受该政策影响比其他 A 股公司大,ESG 评级分歧的变化更大。同时我们控制了变量 *HK*,排除了港股的上市公司和非港股上市公司在债务资本成本上的固有差别。表 7 报告了估计结果。首先展示在列(1)的回归结果表明,该政策变化确实减少了 ESG 评级分歧。在列(2)的回归结果中,更高的 ESG 评级分歧对应着更高的债务资本成本,与基准回归的结果一致。

在表 11,我们使用了另一个工具变量:同行业企业 ESG 评级分歧均值。背后的逻辑在于,评级分歧来源于企业 ESG 信息披露的不规范,而企业信息披露行为对同行业的企业具有溢出效应(Seo, 2021),因此行业的评级分歧会影响企业的评级分歧。表 7 的列(3)和列(4)汇报了估计结果,与基准回归的发现一致。

表 7　工具变量 – 政策冲击与同行业溢出效应

	IV = HK × Post		IV = ESG_Dis_Industry	
因变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	ESG_Dis	Cost of Debt(%)	ESG_Dis	Cost of Debt(%)
ESG_Dis		0.670**		0.230**
		(2.14)		(2.08)
HK × Post	−0.470***			
	(−6.65)			
HK	0.463*	1.040		
	(1.80)	(1.01)		
ESG_Dis_Industry			0.953***	
			(55.02)	
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
N	16848	16848	16848	16848
R^2	0.794	0.094	0.852	0.0971
因变量均值	0.734	0.805	0.734	0.805
Kleibergen-Paap rk LM		26.30		292.639
Chi-sq(1) P-val		0.000		0.0000

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表

因变量	IV = HK × Post		IV = ESG_Dis_Industry	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	ESG_Dis	Cost of Debt(%)	ESG_Dis	Cost of Debt(%)
Cragg-Donald Wald F		178.25		835.602
Stock-Yogo weak ID test critical values:10% maximal IV size		16.38		16.38

注:标准误在企业层面进行聚类;*、**、***分别代表在 10%、5%、1%水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。"控制变量"与表 4 一致,包括 ESG_Ave、Agency_Num、Ln(Asset)、EM、QR、ROA、SOE,限于篇幅略去。

(三)评级机构间信息分析差异的影响

本文考察的 ESG 评级分歧对债务资本成本的影响聚焦于 ESG 评级分歧的第一个来源,即企业 ESG 信息披露不规范导致评级机构更多地依赖私有信息,导致用于评级的信息有差异。但是 ESG 分歧也可能来源于不同评级机构在信息分析(例如选取的指标、赋予的权重、模型的具体形式等)方面的差异。本小节对这一因素进行考量,证明即使控制了这个因素,ESG 评级分歧对债务资本成本的影响仍然稳健。

本文构建了一个类别变量,*Agency_Group*,即"评级机构组合",指的是在该年对该企业给出评级的评级机构具体包括哪几家。例如,在某年对甲企业给出评级的机构是华证、万得、盟浪,对于乙企业给出评级的机构是华证、万得、富时罗素,那么 *Agency_Group* 这个类别变量的值在该年对这两家企业就不一样。

如果影响债务资本成本的评级分歧完全来自于评级机构之间的差异,那么受同一组评级机构评级的所有企业的评级分歧程度应该是一样的。在回归模型中控制评级机构组合的固定效应,评级分歧的效应就会消失,评级分歧 *ESG_Dis* 的系数就应该不显著。同理,如果影响债务资本成本的评级分歧有相当一部分来自于评级机构之间的差异,在回归模型中控制评级机构组合的固定效应,评级分歧的效应就会大幅下降,评级分歧 *ESG_Dis* 的系数就应该显著变小。当然,一个评级机构组合内各评级机构的差异在每年也可能不一样。因此,本文将评级机构组合与年份进行交乘(即 *Agency_Group* × *Year*),作为固定效应加入回归模型进行稳健性检验。

表 8 汇报了估计结果,结果发现评级机构分歧对债务资本成本的影响仍然存在(0.273***),且估计结果与不控制该固定效应的情形非常接近(0.302***,表 4 列(3))。这表明,被评级企业本身的特征是决定评级分歧的主要因素,机构间信息分析差异的影响则非常小。换言之,即使受到同一个评级机构组合的评级、面临着同样的机构间信息分析的差异,不同企业的评级分歧也存在显著差异,导致了不同的债务资本成本。企业可以通过改变自己的相关特征,减少评级分歧对债务成本的影响。我们在下一小节对此进行分析。

表 8 评级机构间差异

ESG_Dis	0.273***
	(2.60)
	(−0.53)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

控制变量	控制
企业固定效应	控制
评级机构组合×年份固定效应	控制
N	16678
R^2	0.094
因变量均值	0.794

注:标准误在企业层面进行聚类;*、**、***分别代表在 10%、5%、1%水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。"控制变量"与表 4 一致,包括 ESG_Ave、Agency_Num、Ln(Asset)、EM、QR、ROA、SOE,限于篇幅略去。

(四)机制分析

上一节我们证明,被评级企业本身的特征是决定影响债务成本的评级分歧的重要因素。接下来,我们证明 ESG 信息披露的规范性是该类特征之一。

根据理论分析,ESG 评级分歧影响债务成本是因为评级分歧会让市场担心企业披露的规范性差、真实 ESG 表现背离评级表现的风险高,从而要求风险溢价。如果企业能够规范 ESG 信息披露,并向市场发出相关信号,那么市场对其 ESG 信息披露规范性的担忧就更低,ESG 评级分歧对债务资本成本的影响就会减弱(即假说 H2)。

本文接下来进行如下回归分析:

$$\begin{aligned} Cost_of_Debt_{i,t} = {} & \beta_0 + \beta_1 ESG_Dis_{i,t} + \beta_2\, Disclose_{i,t} \times ESG_Dis_{i,t} + \beta_3\, Disclose_{i,t} + \beta_4 ESG_Ave_{i,t} \\ & + \beta_5 Agency_Num_{i,t} + \beta_6\, Asset_{i,t} + \beta_7 EM_{i,t} + \beta_8 QR_{i,t} + \beta_9 ROA_{i,t} \\ & + \beta_{10} SOE_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \tag{2}$$

其中,*Disclose* 为 ESG 披露规范程度的代理变量,其他变量与式(1)完全一致。预计 β_2 的估计值为负。

这里,本文分别采用 ESG 披露是否通过第三方鉴证和 ESG 披露是否符合 GRI 标准作为 ESG 披露规范性程度的指标。具体的原理和结果分析如下。

首先,采用被评级企业 ESG 披露是否通过第三方鉴证(*CER*)作为 ESG 披露规范性程度的指标。第三方鉴证变量定义为企业的 ESG 信息披露是否经过第三方审计机构的鉴证,若存在则定义为 1,否则为 0。该变量是时变的变量。如果 ESG 评级分歧对债务资本成本的影响来源于对信息披露不规范的担忧,那么在 ESG 披露经过第三方鉴证的情况下,市场对不规范披露的担忧更小,ESG 评级分歧的影响就更弱。表 9 列(1)报告了回归结果。交叉项 *CER* × *ESG_Dis* 的回归系数为 -0.533,并在在 1%水平上显著,表明通过第三方 ESG 信息鉴证的企业受到 ESG 评级分歧的影响会更小,与理论分析一致。

其次,采用 ESG 披露是否符合 GRI 标准作为 ESG 披露规范性程度的指标(*GRI*)。*GRI* 变量定义为被评级企业的 ESG 信息披露是否采用 GRI 标准,若采用则定义为 1,否则为 0。全球报告倡议组织(GRI Standards,简称"GRI")是由美国的一个非政府组织"对环境负责的经济体联盟"和联合国环境规划署共同发起的非营利组织,其提出的 GRI 标准具有模块化、相互关联的结构,代表了全球在 ESG 方面的最佳报告水平,已成为全球应用最广的可持续发展报告框架。GRI 官方统计显示,截止到 2022 年 10 月 26 日,全球最大的 250 家企业中有 78%采用 GRI 标准作为可持续发展信

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

息披露的标准①。该标准针对被评级企业的 ESG 信息披露。如果企业的披露符合了 GRI 标准,市场对不规范披露的担忧更小,ESG 评级分歧的影响就更弱。表 9 列(2)报告了回归结果。交叉项 *GRI* × *ESG_Dis* 的回归系数为 -0.327,并在 1% 水平上显著,表明 ESG 披露符合 GRI 标准的企业受到 ESG 评级分歧的影响会更小,与理论分析一致。

综上分析,市场对于企业 ESG 批露规范性的担忧是 ESG 评级分歧影响债务资本成本的重要原因。企业可以采取措施规范 ESG 信息披露并向市场发出相关信号来缓解债务资本成本的上升。

表 9　机制分析

因变量: Cost of Debt (%)	(1) 第三方鉴证	(2) GRI 标准
ESG_Dis	0.304*** (3.44)	0.319*** (3.55)
CER × ESG_Dis	-0.533*** (-4.46)	
CER	0.367* (1.93)	
GRI × ESG_Dis		-0.327*** (-3.83)
GRI		0.255* (1.67)
控制变量	控制	控制
企业固定效应	控制	控制
年份固定效应	控制	控制
N	16680	16680
R^2	0.096	0.096
因变量均值	0.794	0.794

注: 标准误在企业层面进行聚类;*、**、*** 分别代表在 10%、5%、1% 水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。"控制变量"与表 4 一致,包括 ESG_Ave、Agency_Num、Ln(Asset)、EM、QR、ROA、SOE,限于篇幅略去。

(五)风险溢价

本文用一个额外的检验来证明由 ESG 评级分歧带来的债务资本成本上升与风险溢价存在关系。Gibson Brandon et al. (2021)表明 ESG 评级分歧较大的公司存在风险溢价,且该风险溢价体现在较高的股票回报上。我们用股票的回报率作为风险溢价的代理变量,考察该风险溢价如何受 ESG 评级分歧的影响,且如何影响债务资本成本。

首先根据 Gibson Brandon et al. (2021),我们进行如下回归:

$$Ret_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ESG_Dis_{i,t} + \beta_2 ESG_Ave_{i,t} + \beta_3 Agency_Num_{i,t} + \beta \boldsymbol{X} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

① 见 https://www.globalreporting.org/news/news-center/four-in-five-largest-global-companies-report-with-gri/。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中,被解释变量 *Ret* 为该公司股票的年度回报率。*ESG_Dis*、*ESG_Ave*、*Agency_Num* 三个变量与基准回归模型式(1)当中的同名变量含义相同。其他控制变量 *X* 与 Gibson Brandon et al. (2021)一致,包括股票市值、账面市值比、营业毛利率、动量因子、分析师净利润预测分歧、风险因子和总波动率,均来自于国泰安数据库。其中动量因子等于沪深 A 股一年内累计收益率最高的 30% 股票组合总市值加权收益率减去累计收益率最低的 30% 股票组合总市值加权收益率。风险因子为该股票收益与市场收益的贝塔系数。分析师净利润预测分歧为不同分析师对该企业净利润一年期预测的标准差。由于国泰安关于国内股市隐含波动率数据 2018 年才开始,我们用沪深 300 指数年标准差作为总波动率。

表 10 汇报了结果。我们发现 ESG 评级分歧越高,股票回报率越高,这与 Gibson Brandon et al. (2021)的发现一致。接下来本文用 *ESG_Dis* 的系数估计值 0.085 乘以 *ESG_Dis*,得到股票回报率中被 *ESG_Dis* 解释的部分 $\widehat{Ret}$。该变量即为由 ESG 评级分歧带来的风险溢价的代理变量。然后用 $\widehat{Ret}$ 代替回归模型式(1)里面的 *ESG_Dis* 进行回归。表 11 汇报了结果。我们发现由 ESG 评级分歧带来的风险溢价在债务资本成本中被定价(与债务资本成本正相关)。该结果与本文理论分析的逻辑吻合。

表 10　风险溢价 1

因变量: Ret	
ESG_Dis	0.102***
	(11.23)
ESG_Ave	0.044***
	(8.15)
Agency_Num	-0.094***
	(-15.73)
Ln(市值)	0.216***
	(34.90)
账面市值比	-0.000
	(-1.37)
毛利率	0.090***
	(3.74)
动量因子	0.773***
	(8.63)
分析师净利润预测分歧	-0.002***
	(-2.60)
贝塔系数	0.061***
	(4.35)
总波动率	37.484***
	(37.92)
企业固定效应	控制
评级机构组合×年份固定效应	控制
N	13151
R^2	0.127
因变量均值	0.207

注: *、**、*** 分别代表在 10%、5%、1% 水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 11　风险溢价 2

因变量：Cost of Debt（%）	
$\widehat{Ret}$	2.612***
	(3.84)
控制变量	控制
企业固定效应	控制
年份固定效应	控制
N	16842
R^2	0.556
因变量均值	0.805

注：标准误在企业层面进行聚类；*、**、*** 分别代表在 10%、5%、1% 水平上显著，回归系数下方括号内数字为 t 值。“控制变量”与表 4 一致，包括 ESG_Ave、Agency_Num、Ln(Asset)、EM、QR、ROA、SOE，限于篇幅略去。

（六）异质性检验

前文的分析针对的是 ESG 评级分歧对债务资本成本的平均效应。这一小节我们对这一效应的异质性进行分析，分别分析这一效应对于不同资产收益率和不同 ESG 评级水平的企业有何不同。

首先，分析该效应对资产收益率不同的企业有何不同。收益率低的企业可用于偿还债务的利润来源更低，故该企业的债务风险更高，债务资本成本对额外的风险更加敏感。因此，ESG 评级分歧的影响对于收益率低的企业影响可能更大。本文根据企业的资产收益率是否大于样本中位数 5.57 将企业分为两个子样本，并分别对这两个子样本分析 ESG 评级分歧对债务资本成本的影响。表 12 的列（1）和列（2）报告了结果，表明该效应主要集中于资产收益率更低的企业。本文进一步在表 12 最后一行用 *t* 检验考察 *ESG_Dis* 的估计系数在列（1）和列（2）之间的差，发现该差在统计上不显著。因此，尽管我们在点估计上发现了差异，但是该差异并不明显。

其次，分析该效应对 ESG 评级水平不同的企业有何不同。对于 ESG 评级较低的企业，其 ESG 表现已经被认为很差，ESG 表现没有下行风险的空间，故 ESG 表现的风险影响不大，ESG 评级分歧的影响会更弱。本文根据企业每期的 ESG 评级均值（*ESG_Ave*）否大于样本中位数 4.5，将企业分为两个子样本，并分别对这两个子样本分析 ESG 评级分歧对债务资本成本的影响。表 12 的列（3）和列（4）报告了结果，表明该效应主要集中于 ESG 评级更高的企业。但是，*ESG_Dis* 的估计系数在列（3）和列（4）之间的差仅在 10% 的置信水平上显著，因此该差异较弱。

表 12　异质性检验

	（1）	（2）	（3）	（4）
	ROA > 5.57	ROA < = 5.57	ESG_Ave > 4.5	ESG_Ave < = 4.5
ESG_Dis	0.0944	0.360**	0.542***	0.217*
	(0.93)	(2.55)	(3.54)	(1.79)
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ROA > 5.57	ROA < =5.57	ESG_Ave > 4.5	ESG_Ave < =4.5
N	7277	8583	6188	9697
R^2	0.113	0.083	0.195	0.085
因变量均值	0.472	1.064	0.506	0.979
P-val for t-test	(1) - (2): 0.121		(3) - (4): 0.095	

注:标准误在企业层面进行聚类;*、**、***分别代表在 10%、5%、1% 水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。"控制变量"与表 4 一致,包括 ESG_Ave、Agency_Num、Ln(Asset)、EM、QR、ROA、SOE,限于篇幅略去。

五、进一步分析

前文的分析表明,ESG 评级分歧会增加企业的债务资本成本。债务资本成本的变化从理论上讲会降低企业对债务融资在总融资中的比例。但融资策略的选择同时也受到权益融资成本的影响。目前的文献表明,ESG 评级分歧会使得对应企业的股票收益率更高,即权益融资成本增加(Gibson Brandon et al.,2021),本文第四节的第五小节也得出了类似的结论。在权益融资成本和债务资本成本同时增加的情况下,企业的融资策略究竟如何变化便是一个实证问题。

本部分对该问题进行分析,检验企业的负债率如何变化。将式(1)中的被解释变量替换为企业的资产负债率(总负债/总资产)乘以 100,模型的其余部分保持不变,进行回归分析。相应的结果报告在表 13 中。估计系数为 1.044,且在 1% 水平上显著,即,1 单位的 *ESG_Dis* 的增加使企业的负债率上升 1.044 个百分点。也就是说,在 ESG 评级分歧使得权益融资成本和债务资本成本同时上升的情况下,企业权衡取舍最后的结果反而增加了债务融资的比例。

表 13　资产负债率与 ESG 评级分歧

因变量	Debt/Asset(%)
ESG_Dis	1.044***
	(3.79)
控制变量	控制
企业固定效应	控制
年份固定效应	控制
N	16800
R^2	0.265
因变量均值	0.235

注:标准误在企业层面进行聚类;*、**、***分别代表在 10%、5%、1% 水平上显著,回归系数下方括号内数字为 t 值。"控制变量"与表 4 一致,包括 ESG_Ave、Agency_Num、Ln(Asset)、EM、QR、ROA、SOE,限于篇幅略去。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

六、结论与建议

ESG 评级分歧是近些年在 ESG 评级逐步丰富的背景下逐渐显露出来的问题。由于企业 ESG 数据披露规范性以及各评级机构信息分析的差异,不同评级机构可能对同一企业的 ESG 表现做出不同的评级,导致评级分歧。作为 ESG 投资和 ESG 相关研究的核心数据之一,ESG 评级至关重要,因此 ESG 评级分歧可能导致的后果值得我们警惕。

本文分析了 ESG 评级分歧对企业债务资本成本的影响。依据现有文献的发现,ESG 表现能够通过多种途径降低企业的债务资本成本,而根据本文的理论分析,ESG 评级分歧使得市场对企业 ESG 表现不确定性的担忧增加,最终增加企业的债务资本成本。本文首先采用 2015 ~2021 年我国 A 股上市公司数据,发现企业的 ESG 评级分歧会增加企业的债务资本成本,该结论在解决内生性后依然成立。进一步机制分析表明,ESG 评级分歧增加了市场对企业选择性披露 ESG 信息的担忧,从而增加 ESG 真实表现背离评级的风险,进而提高企业的债务资本成本。企业自身增强信息披露规范性,监管者制定加强规范披露的政策,均有助于减少这种影响。

本文首次分析了 ESG 评级分歧对债务资本成本和融资选择的影响,对 ESG 和债务融资的文献都做出了贡献。同时,本文的结论具有一定的现实意义和政策含义。根据本文的分析,ESG 评级分歧有两个来源:信息来源的分歧和信息分析方法的分歧。前者会在企业自身信息披露不规范时被放大,因为评级机构需要更多的自行收集信息,而各机构收集信息的渠道和能力有差异。ESG 评级分歧对债务资本成本的效应正是通过这一渠道来实现的:高的评级分歧会让市场认为该企业 ESG 信息披露不够规范,基于该披露得到的评级不能准确反映其真实 ESG 表现,因而要求更高的风险溢价。从这个思路入手,企业自身解决该问题的方法应该是加强 ESG 信息披露规范性,并向市场发出相应的信号。本文的机制分析实际上就是在验证这一点:如果企业 ESG 信息披露符合某个公认的标准(GRI 和第三方鉴证),ESG 评级分歧对债务资本成本的影响会降低。同理,监管部门也可以考虑推行强制披露的政策,使得企业 ESG 信息披露规范统一,减少评级机构信息来源的差异。本文关于港交所 ESG 信息披露改革的政策冲击的分析支持了这一观点:当监管部门推行政策强制企业 ESG 信息披露的规范性时,ESG 评级分歧会减少,并进一步传导到债务资本成本中。

参考文献

陈国进、丁赛杰、赵向琴、蒋晓宇(2021):《中国绿色金融政策、融资成本与企业绿色转型——基于央行担保品政策视角》,《金融研究》,第 12 期。

陈益云、林晚发(2017):《承担社会责任越多,企业发债时信用评级就越高吗? ——中国上市公司数据的检验》,《现代财经》,第 6 期。

蒋琰(2009):《权益成本、债务成本与公司治理:影响差异性研究》,《管理世界》,第 11 期。

倪娟、孔令文 (2016):《环境信息披露、银行信贷决策与债务融资成本——来自我国沪深两市 A 股重污染行业上市公司的经验证据》,《经济评论》,第 1 期。

邱牧远、殷红(2019):《生态文明建设背景下企业 ESG 表现与融资成本》,《数量经济技术经济研究》,第 3 期。

沈艳、蔡剑(2009):《企业社会责任意识与企业融资关系研究》,《金融研究》,第 12 期。

宋献中、胡珺、李四海(2017):《社会责任信息披露与股价崩盘风险——基于信息效应与声誉保险效应的路径分析》,《金融研究》,第 4 期。

王艳艳、于李胜、安然(2014):《非财务信息披露是否能够改善资本市场信息环境?》,《金融研究》,第 8 期。

王运通、姜付秀(2017):《多个大股东能否降低公司债务融资成本》,《世界经济》,第 10 期。

武恒光、王守海(2016):《债券市场参与者关注公司环境——中国重污染上市公司的经验证据》,《会计研究》,第 9 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

叶陈刚、王孜、武剑锋、李慧(2015):《外部治理、环境信息披露与股权融资成本》,《南开管理评论》,第 5 期。

曾爱民、魏志华、张纯、左婉平(2020):《企业社会责任:"真心"抑或"幌子"? ——基于高管内幕交易视角的研究》,《金融研究》,第 9 期。

周宏、建蕾、李国平(2016):《企业社会责任与债券信用利差——基于沪深上市公司的实证研究》,《会计研究》, 第 5 期。

周宏、周畅、林晚发、李国平(2018):《公司治理与企业债券信用利差——基于中国公司债券 2008—2016 年的经验证据》,《会计研究》,第 5 期。

曾颖、陆正飞(2006):《信息披露质量与股权融资成本》,《经济研究》, 第 2 期。

Albuquerque, R., Y. Koskinen and C. Zhang (2019): "Corporate Social Responsibility and Firm Risk: Theory and Empirical Evidence", *Management Science*, 65, 4451-4469.

Amiraslani, H., K. Lins, H. Servaes and A. Tamayo (2022): "Trust, Social Capital, and the Bond Market Benefits of ESG Performance", *Review of Accounting Studies*, 28, 421-462.

Avramov, D., S. Cheng, A. Lioui and A. Tarelli (2022): "Sustainable Investing with ESG Rating Uncertainty", *Journal of Financial Economics*, 145, 642-664.

Berg, F., J. Koelbel and R. Rigobon (2022): "Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings", *Review of Finance*, 26, 1315-1344.

Billio, M., M. Costola, I. Hristova, C. Latino and L. Pelizzon (2021): "Inside the ESG Ratings: (Dis) Agreement and Performance", *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 28, 1426-1445.

Breuer, W., T. Müller, D. Rosenbach and A. Salzmann (2018): "Corporate Social Responsibility, Investor Protection, and Cost of Equity: A Cross-Country Comparison", *Journal of Banking and Finance*, 96, 34-55.

Chen, J. and R. Lu (2017): "Does Public Disclosure Crowd Out Private Information Production? ", FMA Conference Paper.

Chen, T., H. Dong and C. Lin (2020): "Institutional Shareholders and Corporate Social Responsibility", *Journal of Financial Economics*, 135, 483-504.

Christensen, D., G. Serafeim and A. Sikochi (2022): "Why is Corporate Virtue in the Eye of the Beholder? The Case of ESG Ratings", *The Accounting Review*, 97, 147-175.

Dhaliwal, D., O. Li, A. Tsang and Y. Yang (2011): "Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting", *The Accounting Review*, 86, 59-100.

Easley, D. and M. O'hara (2004): "Information and the Cost of Capital", *The Journal of Finance*, 59, 1553-1583.

El Ghoul, S., O. Guedhami, C. Kwok and D. Mishra (2011): "Does Corporate Social Responsibility Affect The Cost of Capital? ", *Journal of Banking and Finance*, 35, 2388-2406.

Feng, Z., M. Wang and H. Huang (2015): "Equity Financing and Social Responsibility: Further International Evidence", *The International Journal of Accounting*, 50, 247-280.

Garfinkel, J. (2009): "Measuring Investors' Opinion Divergence", *Journal of Accounting Research*, 47, 1317-1348.

Ghouma, H., H. Ben-Nasr and R. Yan (2018): "Corporate Governance and Cost of Debt Financing: Empirical Evidence From Canada", *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 67, 138-148.

Gibson Brandon, R., P. Krueger and P. Schmidt (2021): "ESG Rating Disagreement and Stock Returns", *Financial Analysts Journal*, 77, 104-127.

Gillan, S., A. Koch and L. Starks (2021): "Firms and Social Responsibility: A Review of ESG and CSR Research in Corporate Finance", *Journal of Corporate Finance*, 66, 101889.

Hmaittane, A., K. Bouslah and B. M'Zali (2019): "Does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Equity in Controversial Industry Sectors? ", *Review of Accounting and Finance*, 18, 635-662.

Houqe, M. N., K. Ahmed and G. Richardson (2020): "The Effect of Environmental, Social, and Governance Performance Factors on Firms' Cost of Debt: International Evidence", *The International Journal of Accounting*, 55, 2050014.

Jørgensen, E. and T. Ellingsen (2021): "ESG Disagreement: Determining Factors and Impact on Stock Performance", Master's thesis, Handelshøyskolen BI.

Larcker, D., L. Pomorski, B. Tayan and E. Watts (2022): "ESG Ratings: A Compass Without Direction", Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper.

Li, H. (2019): "Cost of Capital: Literatures Review About Calculation Methods and Influencing Factors", *Journal of Service Science and Management*, 12, 360-370.

Ng, A. and Z. Rezaee (2012): "Sustainability Disclosures and Cost of Capital", SSRN Working Paper, No. 2038654.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Seo, H. (2021): "Peer Effects in Corporate Disclosure Decisions", *Journal of Accounting and Economics*, 71, 101364.

Serafeim, G. and A. Yoon (2021): "Stock Price Reactions to ESG News: The Role of ESG Ratings and Disagreement", *Review of Accounting Studies*, forthcoming.

(责任编辑:张　策)

附表 1　ESG 评级分歧分年度统计

年份	均值	标准差
2015	0.163	0.439
2016	0.232	0.592
2017	0.238	0.610
2018	1.037	0.728
2019	1.171	0.782
2020	1.224	0.757
2021	1.290	0.746

附表 2　ESG 评级分歧分行业统计:样本前十大行业

行业	均值	标准差
制造业	0.836	0.842
信息传输、软件和信息技术服务业	0.954	0.844
批发和零售业	0.612	0.714
房地产业	0.681	0.831
电力、热力、燃气及水产和供应业	0.865	0.807
交通运输、仓储和邮政业	0.889	0.837
建筑业	0.861	0.808
采矿业	1.060	0.794
文化、体育和娱乐业	0.985	0.913
水利、环境和公共设施管理业	0.755	0.779

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Li Yining's Contributions to Economics

PING Xinqiao
(School of Economics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: This article provides a detailed introduction to Professor Li Yining's contributions to China's economic reform and his economic thinking.

Keywords: Li Yining; Chinese economy; Joint-stock reform
JEL Codes: B31; P20; O53

ESG Rating Disagreement and the Cost of Debt

ZHANG Yunqi[a] YANG Haoyu[b] ZHANG Xiaoyu[c]
(School of Finance, Nankai University, Tianjin 300350 China[a, b];
School of Finance, Capital University of Economics and Business, Beijing China[c])

Abstract: ESG (Environmental, Social Responsibilities, and Corporate Governance) constitutes a pivotal concern within the realm of corporate finance. The evaluation of ESG performance pivots on the framework of ESG ratings. A pervasive challenge in this domain is the substantial variance in ratings across different agencies, accentuating the need for comprehensive investigation into its implications and potential remedies. This paper pioneers an inquiry into the ramifications of ESG rating disparities on the indebtedness cost incurred by publicly listed firms, shedding light on the underlying mechanisms at play. The results show that higher ESG rating disagreement is correlated with a higher cost of debt. Further mechanism analyses using a policy shock that changed the requirement of ESG disclosure and variation in firms' disclosure quality show that the key issue is the arbitrary ESG disclosure, which increases the risk perceived by the market that the true ESG performance deviates from the rating and hence the risk premium. In addition, combined with the literature on changes in the cost of equity, we find that even though the cost of debt increases, the proportion of debt financing increases since the cost of equity increases as well. From the perspective of financing decisions, this paper provides evidence for the consequences of and the solution to ESG rating disagreement. The findings have significant policy implications. Given that the linchpin behind the influence of ESG rating disparities on debt costs is the perceived deficiency in ESG disclosure quality within the market, the crux of the solution resides in establishing standardized disclosure norms. This, in turn, can guide firms towards a more uniform and substantive approach to ESG disclosure, thereby promoting the transmission of high-quality signals.

Keywords: ESG Rating Disagreement; ESG Information Disclosure; Cost of Debt; Financing Decision
JEL Codes: C33; G32; M14

Digital Finance and Enterprise Technological Innovation: Catalyst or Dampener? Insights from the A-share Market's Self-Media Dynamics

HU Bing[a] QI Yudong[b]
(School of Business, Beijing Normal University, Beijing 100875, China[a];
School of Business, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471000[a];
School of Business, Beijing Normal University, Beijing 100875, China[b])

Abstract: The expansion of self-media platforms has introduced new dimensions to information dissemination within the financial sector, prompting a closer examination of the implications for digital finance and enterprise innovation strategies. This study focuses on A-share listed companies in the Shanghai and Shenzhen stock markets between 2011 and 2021. Through the utilization of web scraping technology to monitor companies' activities on WeChat and Weibo, this research empirically explores the potential relationship between digital finance and enterprise technological innovation. The findings indicate that self-media platforms can potentially facilitate the attraction of digital financial resources to support technological innovation efforts. Notably, this influence is more noticeable in instances where digital financial coverage is

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net